

· 认知障碍 ·

多任务过程性认知训练对老年轻度认知障碍患者认知功能的影响

赵霞 季彩芳 唐晓芳 张晓宁 杨绪娜 王栋

苏州市广济医院老年精神科, 苏州 215000

通信作者: 王栋, Email: xiangya511@163.com

【摘要】 目的 探讨多任务过程性认知训练对老年轻度认知障碍(MCI)患者整体认知功能的改善效应及其链式中介机制。**方法** 选取2023年6月至2025年5月于苏州市广济医院老年精神科门诊就诊的MCI患者112例,按1:1随机分配至干预组及对照组。对照组接受常规健康教育,干预组在此基础上实施为期12周的多任务过程性认知训练。分别于基线、干预12周及随访3个月时,采用蒙特利尔认知评估量表(MoCA)、手指敲击测试及老年抑郁量表对两组被试整体认知功能、信息处理速度及抑郁症状进行评估。采用SPSS 27.0软件进行数据分析,采用重复测量方差分析比较干预前后各量表得分的变化, Spearman 相关分析检验是否参与认知训练与各量表得分间的相关性, PROCESS v4.2宏程序(选用Model 6)构建链式中介效应模型。**结果** 重复测量方差分析显示, MoCA量表、手指敲击测试及老年抑郁量表各结局指标的组别主效应、时间主效应及组别×时间交互效应均显著($F=2.42 \sim 196.97$, 均 $P<0.05$)。简单效应分析显示, 干预组干预12周时 MoCA 得分 $[(21.72 \pm 1.45) \text{分}]$ 高于基线 $[(19.06 \pm 1.85) \text{分}]$ 及随访3个月 $[(21.10 \pm 1.25) \text{分}]$, 手指敲击测试得分 $[(52.23 \pm 2.95) \text{分}]$ 高于基线 $[(47.77 \pm 4.02) \text{分}]$ 及随访3个月 $[(51.48 \pm 3.29) \text{分}]$, 老年抑郁量表得分 $[(5.06 \pm 2.11) \text{分}]$ 低于基线 $[(6.21 \pm 1.80) \text{分}]$ 及随访3个月 $[(5.07 \pm 1.85) \text{分}]$ (均 $P<0.05$)。干预12周及随访3个月时, 干预组 MoCA 评分、手指敲击测试得分高于对照组, 老年抑郁量表得分低于对照组(均 $P<0.05$)。中介效应分析结果显示, 信息处理速度(效应值=0.15, 95%CI=0.08~0.23)与抑郁症状(效应值=0.08, 95%CI=0.02~0.14)在训练对认知功能的影响中发挥独立中介作用, 且二者构成认知训练→信息处理速度→抑郁症状→整体认知功能的链式中介路径(效应值=0.19, 95%CI=0.10~0.27), 其链式中介效应量占总效应的22.89%(0.19/0.83)。**结论** 多任务过程性认知训练可有效改善并维持 MCI 患者整体认知功能, 其作用可通过信息处理速度与抑郁症状的多重中介路径实现。

【关键词】 轻度认知障碍; 认知训练; 链式中介效应; 抑郁; 手指敲击测试

基金项目: 苏州市姑苏卫生人才科研项目(GSW2023031); 苏州市护理学会科研项目(SZHL-A-202409); 苏州市临床重点病种诊疗技术专项(LCZX202327); 国家心理健康和精神防治中心研究课题(GXWH2025A-008)

DOI: 10.3760/cma.j.cn371468-20251026-00475

Impact of multi-task process-based cognitive training on cognitive function in elderly patients with mild cognitive impairment

Zhao Xia, Ji Caifang, Tang Xiaofang, Zhang Xiaoning, Yang Xuna, Wang Dong

Geriatric Psychiatry Department, Suzhou Guangji Hospital, Suzhou 215000, China

Corresponding author: Wang Dong, Email: xiangya511@163.com

【Abstract】 Objective To explore the effect of multi-task process-based cognitive training on global cognitive function in elderly patients with mild cognitive impairment (MCI) and its chain mediation mechanism. **Methods** A total of 112 MCI patients attending the geriatric psychiatry outpatient clinic of Suzhou Guangji Hospital from June 2023 to May 2025 were recruited and randomly assigned to intervention group or control group in a 1:1 ratio. The patients in control group received routine health education, while the patients in intervention group additionally underwent a 12-week multi-task process-based cognitive training. Global cognitive function, information processing speed, and depressive symptoms were assessed in both

groups at baseline, after the 12-week intervention, and at a 3-month follow-up using the Montreal cognitive assessment (MoCA), finger tapping test, and geriatric depression scale, respectively. Data were analyzed using SPSS 27.0 software. Repeated measures ANOVA was used to compare changes in scale scores before and after the intervention. Spearman correlation analysis was performed to examine correlations between participation in cognitive training and scale scores. Chain mediating models were constructed using PROCESS v4.2 macro program (Model 6). **Results** Repeated measures ANOVA revealed significant main effects of group and time, as well as significant group $\times$ time interaction effects for scores of the MoCA, finger tapping test, and geriatric depression scale ($F=2.42-196.97$, all $P<0.05$). Simple effect analysis showed that after 12-week intervention, the MoCA score of intervention group (21.72 ± 1.45) was higher than those at baseline (19.06 ± 1.85) and the 3-month follow-up (21.10 ± 1.25), the finger tapping test score (52.23 ± 2.95) was higher than those at baseline (47.77 ± 4.02) and 3-month follow-up (51.48 ± 3.29), and the geriatric depression scale score (5.06 ± 2.11) was lower than those at baseline (6.21 ± 1.80) and 3-month follow-up (5.07 ± 1.85) (all $P<0.05$). Compared with the control group, the intervention group had higher scores of MoCA and finger tapping test, and lower scores of geriatric depression scale after 12-week intervention and 3-month follow-up (all $P<0.05$). The mediation analysis indicated that information processing speed (effect size = 0.15, 95% CI = 0.08-0.23) and depressive symptoms (effect size = 0.08, 95% CI = 0.02-0.14) served as independent mediators in the relationship between training and cognitive function. Furthermore, they constituted a chain mediation pathway of cognitive training $\rightarrow$ information processing speed $\rightarrow$ depressive symptoms $\rightarrow$ global cognitive function, with the effect size of 0.19 (95% CI = 0.10-0.27), accounting for 22.89% (0.19/0.83) of the total effect. **Conclusion** Multi-task process-based cognitive training can effectively improve and sustain global cognitive function in MCI patients, and its effect is realized through multiple mediating pathways involving information processing speed and depressive symptoms.

【Key words】 Mild cognitive impairment; Cognitive training; Chain mediating effect; Depression; Finger tapping test

Fund programs: Suzhou City Gusu Health Talent Research Project (GSWS2023031); Suzhou Nursing Association Research Project (SZHL-A-202409); Suzhou Clinical Key Disease Diagnosis and Treatment Technology Project (LCZX202327); National Mental Health and Mental Disorders Prevention and Treatment Center Research Project (GXWH2025A-008)

DOI: 10.3760/cma.j.cn371468-20251026-00475

轻度认知障碍 (mild cognitive impairment, MCI) 作为正常老化与痴呆的中间状态, 是痴呆早期防治的最佳干预窗口期^[1]。认知训练可显著改善 MCI 患者整体认知功能, 并对工作记忆、注意力等多维度认知域产生正向调控效应, 其潜在机制可能包括目标脑区激活重塑、神经网络连接增强及受损脑组织修复代偿潜能激活等^[2-3]。然而认知训练调控 MCI 患者认知功能的中介机制尚未明确。

加工速度理论指出, MCI 患者任务执行效率下降、双任务处理能力受损的核心机制是信息处理速度衰退引发的限时加工机制与同时性加工机制失效^[4]。认知训练可有效提升 MCI 患者的信息处理速度, 且该指标与复杂认知任务表现呈正相关^[5-6]。因此, 信息处理速度作为认知衰退的核心调控通路或可成为认知训练改善认知功能的关键中介因素。基于突触可塑性理论, 认知训练的抗抑郁效应已获得临床实证研究支持^[7-8]。抑郁症状是 MCI 患者认知衰退的独立风险因子^[9]。因此, 抑郁症状介导认知训练与认知功能提升的理论假设具备充分的科学合理性。MCI 群体普遍存在信息处理速度减缓与抑

郁症状共病的临床特征, 二者存在级联交互调控关系^[10-12], 具体表现为抑郁症状通过抑制前额叶-海马神经环路功能活性减缓信息处理速度, 进而引发多认知域损伤, 而信息处理速度缺陷既是抑郁症状缓解后的残留神经认知表现, 亦是介导抑郁症状与认知功能关联的核心中介变量。因此, 信息处理速度与抑郁症状可能在认知训练与 MCI 患者认知功能改善间形成链式中介通路, 但其具体作用模式及效应强度尚未得到实证研究验证。

本研究提出如下研究假设: 多任务过程性认知训练显著改善 MCI 患者整体认知功能及抑郁症状, 并有效提升信息处理速度 (H1); 信息处理速度、抑郁症状分别在多任务过程性认知训练与 MCI 患者整体认知功能间发挥独立中介作用 (H2); 信息处理速度与抑郁症状在多任务过程性认知训练与 MCI 患者整体认知功能间构成链式中介作用 (H3)。本研究依托前期构建的多任务过程性认知训练方案^[13], 旨在验证该方案对 MCI 患者整体认知功能的提升效应及其潜在作用机制, 为优化 MCI 认知训练干预策略、提升临床应用效能提供理论支撑与实证依据。

对象与方法

一、对象

采用门诊诊断-社区干预的混合设计,选取 2023 年 6 月至 2025 年 5 月于苏州市广济医院老年精神科门诊就诊的 MCI 患者作为被试。由经统一培训的评定员采用面对面评估的方式,运用神经心理测评工具与一般资料调查表,按照纳入与排除标准,完成被试入组判定工作。纳入标准:(1)符合 Petersen 等^[14]提出的 MCI 诊断标准,具体包括:存在主观认知损害主诉或知情者证实的认知功能下降;神经心理测试提示存在 1 个或多个与年龄、受教育年限不匹配的认知领域损害的客观证据,即蒙特利尔认知评估量表(Montreal cognitive assessment, MoCA)得分<26 分(受教育年限<12 年者在原始分基础上加 1 分),19 分<简易精神状态检查得分<27 分;日常生活功能未受影响(日常生活活动能力量表得分 $\leq$ 18 分);未达痴呆诊断标准(总体衰退量表分级为 2~3 级)。(2)年龄 $\geq$ 60 岁,小学及以上文化程度。(3)无显著视听力及躯体运动障碍,生活自理能力良好,能耐受 12 周的认知训练。(4)意识清晰,语言表达清楚者。(5)知情同意后自愿参与并签署知情同意书。(6)独立拥有智能手机或具备移动网络支持,可参与远程随访。排除标准:(1)存在色盲或严重色弱。(2)存在物质滥用史者,或停药未满 3 个月者。(3)既往确诊其他可导致脑功能障碍的神经系统疾病。(4)同期参与其他认知训练项目者。所有入组的 MCI 患者均根据《中国痴呆与认知障碍诊治指南》接受规范的改善认知障碍药物治疗,研究方案经苏州市广济医院伦理委员会审核通过(批准文号:2021-014)。基于团队既往研究结果^[15],认知干预后 MCI 患者整体认知功能改善效应量为 0.595 时,干预疗效最大。通过 G-power 软件计算出样本量为 94 名($\alpha=0.05, \beta=0.95$)。考虑到预期损耗率,最终两组各纳入 56 名被试。采用计算机生成随机数字序列,并将符合纳排标准的被试按入组先后顺序进行连续编号,按 1:1 随机分配至干预组及对照组。随机序列生成后打印并隐藏于密闭信封,由不参与被试招募及实施实干预的研究成员保管,待被试完成筛选后按编号依次拆封通知入组。结局指标由经过统一标准化培训且不知分组情况的评定员收集。

二、方法

1. 对照组训练方法:采用团体讲座联合自制健

康教育手册发放的形式实施干预,由具备认知障碍临床诊疗经验的医生参照《认知障碍护理与管理专家共识》制定标准化授课内容^[16],核心涵盖 MCI 疾病相关知识,早期识别要点及可控危险因素(如高血压、糖尿病、睡眠障碍等)的干预策略,以及健康生活方式(包括饮食、运动、社交活动、脑力活动维持等)的指导建议。每次讲座时间为 30 min,共 3 次,地点为社区服务中心活动室。

2. 干预组训练方法:干预团队成员包括研究者,承担训练协调与辅助实施的研究辅助人员,研究者主导开展标准化培训。干预组在对照组健康教育的基础上实施多任务过程性认知训练^[13]。研究采用阶梯式难度递增的模块架构设计认知训练方案,共包含两大核心模块、8 项训练任务,各模块具体任务设置如下:(1)序列练习模块(时长 25 min),包括穴位-柱体匹配、柱体-穴位匹配及圆柱体空间定位 3 项任务;(2)拓展训练模块(时长 25 min),包括圆柱体空间回忆、柱体配对记忆、圆柱体归位、颜色序列排序及颜色空间定位 5 项任务。为保障训练效果,每次核心模块训练前增设预热型认知激活模块,该模块单次时长 5 min,包含姓名识记、规律性动作执行(萝卜蹲)及动作表征解读(你演我猜)3 项任务。据此,每次训练的标准流程设定为“预热型认知激活模块+序列练习模块”或“预热型认知激活模块+拓展训练模块”。训练采用团体干预模式,每组 6 名被试,训练周期为 12 周,训练频率为每周 3 次,单次训练总时长 30 min。干预地点为社区服务中心活动室。训练依托标准化圆柱体训练组件(含单色插座圆柱体、蓝/红/黄/绿四色插座圆柱体、九宫格投影卡片及四色圆柱体颜色识别卡片等),采用 1~4 组组件动态组合操作范式。训练难度采用动态调整机制,基于连续 3 次任务完成时长及错误率数据计算训练效率,据此实现难度升级(效率提升 $>80\%$)、降级(效率提升 $<50\%$)或维持(效率提升 $50\% \sim 80\%$);针对训练进步率偏低的被试,设置跨级挑战机制以优化训练效能。

3. 测评工具:(1)一般资料调查表:采用自行编制的一般资料调查表,通过预试验检验量表的可行性与合理性,结合预试验结果进行修订完善,该调查表核心内容涵盖被试一般人口学特征、生活习惯及躯体健康状况等信息。(2)MoCA 量表^[17]:用于全面评估被试整体认知功能。该量表涵盖视空间/执行功能、命名、记忆、注意力、语言表达、抽象思维、延



迟回忆及定向力等 8 个认知维度共计 11 项检测项目。总分 30 分,得分 ≥ 26 分为正常,受教育年限 < 12 年者在原始分基础上加一分进行校正。该量表的敏感度为 0.92,特异度为 0.88,Cronbach's α 系数为 0.86,具有较好的测试性能。(3)手指敲击测试^[18]:作为评估信息处理速度的敏感指标,手指敲击测试可量化大脑中枢对行为刺激的反应速度与执行准确性,有效反映 MCI 患者的认知功能变化、肢体协调能力及运动控制准确性。本研究采用手指敲击仪进行测评,要求患者取坐位,15 s 内以左/右利手食指从 20 cm 处垂直敲击 1.5 cm $\times$ 1.5 cm 的方形键盘,记录 15 s 内左/右利手完成的有效敲击次数。(4)简版老年抑郁量表^[19]:筛查被试抑郁症状严重程度。该量表包含 15 个条目,采用“是/否”作答,评定被试近 1 周的抑郁相关感受,总分 15 分,判断标准为:0~4 分为无抑郁状态;5~8 分为轻度抑郁;9~11 分为中度抑郁;12~15 分为重度抑郁。该量表内部一致性 Cronbach's α 系数为 0.79,重测信度为 0.712,具有良好的信度与区分效度。

4. 资料收集方法与质量控制:分别于基线、干预 12 周及随访 3 个月时,由经过统一标准化培训的精神专科护士采用统一的指导语引导被试填写纸质问卷,现场发放即时回收问卷并同步核查有无漏项,问卷回收后,由 2 名经过培训的硕士研究生交叉核对并录入,确保原始资料的准确性与完整性。

5. 统计学处理:采用 SPSS 27.0 软件进行原始数据录入与分析,双人核对并纠错,确保数据准确性。(1)数据描述:经正态性检验后,正态分布的连续变量采用均数 $\pm$ 标准差表示,分类变量采用频数与构成比表示。(2)组间比较:正态分布且方差齐的连续变量采用独立样本 t 检验,分类变量采用 χ^2 检验或 Fisher 精确概率法。(3)组别与时间因素分析:采用重复测量方差分析分解组别及时间因素、比较组内干预前后得分的变异情况,交互作用显著时进行简单效应分析,以 Cohen's d 衡量效应量大小。(4)相关分析:采用 Spearman 相关分析研究变量间的相关性。(5)中介效应检验:采用 SPSS PROCESS V4.2 宏程序构建链式中介效应模型(选用 Model 6)^[20],通过偏差校正非参数百分比 Bootstrap 法(重复抽样 5 000 次)验证中介效应。(6)缺失数据处理:根据意向治疗原则,采用末次观测值结转法填补缺失数据。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结 果

一、两组被试基线特征比较

干预组训练实施阶段脱落 4 例被试(照料病危家属、时间受限无法持续参与),随访观察阶段失访 3 例被试。对照组训练阶段脱落 3 例被试(主动退出、身体异常无法继续参与);随访阶段失访 2 例被试。共 112 例被试完成 4 周认知训练,105 例完成 12 周全程训练,100 例完成随访。为验证两组基线资料的均衡性,采用 χ^2 检验、 t 检验对两组脱落后的基线数据进行组间比较,结果显示,两组基线数据各指标差异无统计学意义($P > 0.05$)。依据意向性分析原则,对脱落及失访被试采用末次观测值结转法进行数据填补,将其最后可获取的有效数据纳入分析,最终纳入 112 例被试。组间基线结果显示,两组被试基线数据各指标均差异无统计学意义(均 $P > 0.05$),提示两组基线资料均衡可比。见表 1。

二、两组被试不同时间点结局指标评估比较

采用重复测量方差分析分解组别因素(干预组及对照组)及时间因素(基线、干预 12 周及随访 3 个月)对各结局指标的影响,结果显示,组别、时间主效应显著,且交互效应显著($P < 0.05$)。为探究交互效应的影响,对两因素各水平间的变异进行简单效应分析。结果显示,基线时,干预组与对照组 MoCA、手指敲击测试以及老年抑郁量表得分比较,均差异无统计学意义($F = 0.02 \sim 0.12$, Cohen's $d = -0.03 \sim -0.02$, 均 $P > 0.05$);干预 12 周及随访 3 个月时,干预组与对照组 MoCA、手指敲击测试以及老年抑郁量表得分比较,均差异有统计学意义($F = 24.24 \sim 190.75$, Cohen's $d = -0.44 \sim 0.75$, 均 $P < 0.05$)。对干预组而言,干预 12 周时 MoCA、手指敲击测试得分高于基线及随访 3 个月,老年抑郁量表得分低于基线以及随访 3 个月,均差异有统计学意义($F = 4.93 \sim 56.55$, Cohen's $d = -0.63 \sim 0.29$, 均 $P < 0.05$);对对照组而言,基线时 MoCA、手指敲击测试得分高于干预 12 周及随访 3 个月,老年抑郁量表得分低于干预 12 周及随访 3 个月,均差异有统计学意义($F = 0.80 \sim 6.14$, Cohen's $d = 0.05 \sim 0.29$, 均 $P < 0.05$)。见表 2。

三、干预组 MCI 患者是否参与认知训练与整体认知功能、信息处理速度及抑郁症状的相关性

Spearman 相关分析显示,MCI 患者认知训练与整体认知功能、信息处理速度及抑郁症状两两之间呈正相关(均 $P < 0.01$)。见表 3。



表 1 两组被试基线数据比较(每组 $n=56$)

项目	测量指标	干预组	对照组	χ^2/t 值	P 值
年龄(岁, $\bar{x}\pm s$)		74.05 $\pm$ 5.84	74.21 $\pm$ 6.54	0.03	0.98
性别[例(%)]	男	27(48.2)	23(41.1)	0.58	0.45
	女	29(51.8)	33(58.9)		
教育程度[例(%)]	小学	16(28.6)	12(21.4)	0.84	0.84
	初中	19(33.9)	22(39.4)		
	中专/高中	11(19.6)	11(19.6)		
	大专及以上	10(17.9)	11(19.6)		
职业[例(%)]	脑力劳动	35(62.5)	37(66.1)	0.16	0.69
	体力劳动	21(37.5)	19(33.9)		
婚姻状况[例(%)]	无配偶	12(21.4)	14(25.0)	0.20	0.65
	有配偶	44(78.6)	42(75.0)		
居住情况[例(%)]	独居	11(19.6)	13(23.2)	0.21	0.64
	非独居	45(80.4)	43(76.8)		
户口所在地[例(%)]	城市	41(73.2)	38(67.9)	0.39	0.53
	农村	15(26.8)	18(32.1)		
睡眠状况[例(%)]	不好	21(37.5)	25(44.6)	0.59	0.44
	好	35(62.5)	31(55.4)		
慢性病史[例(%)]	有	32(57.1)	35(62.5)	0.33	0.56
	无	24(42.9)	21(37.5)		
痴呆家族史[例(%)]	有	24(42.9)	19(33.9)	0.94	0.33
	无	32(57.1)	37(66.1)		
认知改善药物种类[例(%)]	多奈哌齐	28(50.0)	26(46.4)	0.36	0.95
	美金刚	15(26.8)	17(30.4)		
	卡巴拉汀	8(14.3)	7(12.5)		
	其他药物 ^a	5(8.9)	6(10.7)		
认知改善药物用药方案[例(%)]	单一用药	44(78.6)	42(75.0)	0.20	0.65
	联合用药	12(21.4)	14(25.0)		
整体认知功能(分, $\bar{x}\pm s$)	MoCA	19.06 $\pm$ 1.85	19.10 $\pm$ 1.82	0.15	0.88
信息处理速度(次, $\bar{x}\pm s$)	手指敲击测试	47.77 $\pm$ 4.02	47.98 $\pm$ 3.20	0.36	0.72
抑郁症状(分, $\bar{x}\pm s$)	老年抑郁量表	6.21 $\pm$ 1.80	6.30 $\pm$ 2.26	0.18	0.86

注:MoCA 为蒙特利尔认知评估量表,^a 其他药物包括吡拉西坦、加兰他敏等

四、中介效应检验

本研究采用 SPSS 宏程序 PROCESS V4.2 Model 6 检验中介效应,并通过偏差校正百分位 Bootstrap 法(重复抽样 5 000 次)进行检验,以 95%CI 判断中介效应的显著性。若 95%CI 不包含 0,则提示中介效应显著。研究设定自变量为是否参与多任务过程性认知训练,采用虚拟变量编码(0=对照组,1=干

预组),中介变量为信息处理速度及抑郁症状,因变量为整体认知功能,通过路径分析系统探究各变量间的关联强度。结果显示,是否参加多任务过程性认知训练正向预测信息处理速度($\beta=0.60, P<0.001$)及抑郁症状($\beta=0.20, P<0.001$),同时,信息处理速度($\beta=0.25, P<0.001$)及抑郁症状($\beta=0.40, P<0.001$)均能正向预测整体认知功能。其中,总效应值为 0.83;信息处理速度的中介效应显著,效应值为 0.15, 95%CI=0.08~0.23, 占总效应的 18.07%;抑郁症状的中介效应显著,效应值为 0.08, 95%CI=0.02~0.14, 占总效应的 9.64%;信息处理速度正向预测抑郁症状($\beta=0.79, P<0.001$),链式中介效应显著,效应值为 0.19, 95%CI=0.10~0.27, 占总效应的 22.89%(0.19/0.83)。见图 1、表 4。

讨 论

本研究结果显示,多任务过程性认知训练可显著提升 MCI 患者整体认知功能、信息处理速度,改善抑郁症状且干预效果保持稳定,验证了研究假设 H1。这一发现不仅为认知可塑性理论提供了临床人群的关键实证支撑,亦与既往认知训练领域的研究结论相符。多模式认知训练对 MCI 患者整体认知功能具有中等程度的改善效应,在认知亚领域层面,干预对信息处理速度的改善呈现中低程度效应,而对抑郁症状的改善达到显著的高水平效应^[21]。与既往研究相比,本研究通过多任务整合设计,实现了认知功能与抑郁症状的同步靶向改善,且干预效应的维持时长显著优于单一任务训练研究。从理论机制解析,本研究结果与加工速度理论高度契合。该理论强调^[4],多任务执行的核心在于认知资源的并行或交替分配,需依赖多阶段信息子流程协同运作,而信息处理速度的提升可通过降低单位任务的认知资源消耗效率、增加认知资源冗余储备,进而优

表 2 两组被试不同时点整体认知功能、信息处理速度及抑郁症状评估比较(分, $\bar{x}\pm s$, 每组 $n=56$)

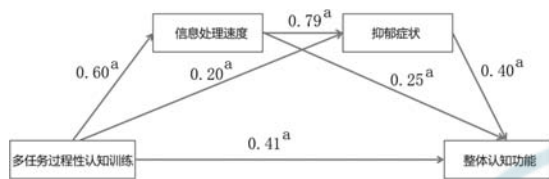
评价指标	组别	基线	干预 12 周	随访 3 个月	$F_{\text{组间}}$	$F_{\text{时间}}$	$F_{\text{交互}}$
MoCA	干预组	19.06 $\pm$ 1.85	21.72 $\pm$ 1.45	21.10 $\pm$ 1.25	196.97 ^a	7.77 ^a	49.64 ^a
	对照组	19.10 $\pm$ 1.82	18.22 $\pm$ 1.63	18.04 $\pm$ 1.80			
手指敲击测试	干预组	47.77 $\pm$ 4.02	52.23 $\pm$ 2.95	51.48 $\pm$ 3.29	58.29 ^a	8.47 ^a	33.39 ^a
	对照组	47.98 $\pm$ 3.20	47.46 $\pm$ 3.00	47.25 $\pm$ 3.24			
老年抑郁量表	干预组	6.21 $\pm$ 1.80	5.06 $\pm$ 2.11	5.07 $\pm$ 1.85	53.70 ^a	2.42 ^b	10.19 ^a
	对照组	6.30 $\pm$ 2.26	6.89 $\pm$ 2.16	7.02 $\pm$ 1.97			

注:MoCA 为蒙特利尔认知评估量表,^a $P<0.01$,^b $P<0.05$

表 3 MCI 患者是否参与认知训练与整体认知功能、信息处理速度及抑郁症状的相关分析(r 值, $n=112$)

变量	是否参与 认知训练	整体 认知功能	信息 处理速度	抑郁症状
是否参与认知训练	1.00			
整体认知功能	0.78 ^a	1.00		
信息处理速度	0.67 ^a	0.52 ^a	1.00	
抑郁症状	0.38 ^a	0.36 ^a	0.13 ^a	1.00

注:^a $P<0.01$;MCI 为轻度认知障碍



图中数据为标准化路径系数(β 值),^a $P<0.01$

图 1 多任务过程性认知训练提升整体认知功能的链式路径图

表 4 多任务过程性认知训练的效应分解($n=112$)

路径	效应量	标准误	95%CI	相对效应值(%)
总效应	0.83	0.06	0.71~0.94	100.00
直接效应	0.41	0.09	0.23~0.59	49.40
中介效应	0.42	0.07	0.27~0.56	50.60
路径 1	0.15	0.04	0.08~0.23	18.07
路径 2	0.08	0.03	0.02~0.14	9.64
路径 3	0.19	0.04	0.10~0.27	22.89

注:路径 1 为多任务过程性认知训练→信息处理速度→整体认知功能;路径 2 为多任务过程性认知训练→抑郁症状→整体认知功能;路径 3 为多任务过程性认知训练→信息处理速度→抑郁症状→整体认知功能

化认知执行效能,最终实现信息处理速度的提升与整体认知功能的协同改善。这一干预逻辑与 Ying 等^[21]提出的多模态靶向训练理念一致,但本研究通过引入动态适配与难度递进技术,提升了训练个体化精准度,其干预效果显著优于传统固定难度训练方案。此外,本研究发现认知训练后患者抑郁症状显著改善,这可能与多任务过程性认知训练通过持续激活前额叶皮层神经环路,显著增强该脑区神经元放电频率与突触可塑性,进而调控杏仁核、海马体等情绪中枢的过度激活,抑制负性情绪的产生与维持有关^[22]。与 He 等^[23]采用的认知行为疗法相比,本研究构建的多任务过程性训练无需额外增设情绪干预模块,仅通过训练本身的任务属性即可实现抑郁症状缓解,干预效率显著优于认知行为疗法,为 MCI 合并抑郁症状患者的干预提供了更具可行性的方案。

为明确阐明干预机制、验证理论假设、识别关键中介路径、优化干预方案,本研究采用中介分析方法

量化各变量间的因果关联强度与路径效应。研究显示,12 周多任务过程性认知训练可通过信息处理速度、抑郁症状独立中介及二者链式中介三条路径改善 MCI 患者整体认知功能,且链式中介效应最强,其机制可从三个方面递进阐释,验证了研究假设 H2 和假设 H3。

首先,信息处理速度在 MCI 患者认知训练与整体认知功能改善间起独立中介作用,该结果得到了既往研究的支持。多模态认知训练后,MCI 患者信息处理速度所在的执行功能域,与记忆、视空间能力等其他认知域的改善形成协同效应,共同推动整体认知功能提升^[21]。信息处理速度作为衡量大脑认知操作整体效率的核心指标,是高阶认知功能维持与调控的基础性通路^[24]。信息处理速度的提升可通过增加认知资源储备容量、优化资源分配效率,为复杂认知任务的完成提供认知资源支持^[25]。当个体信息处理速度加快时,在执行复杂认知任务时,可更高效地完成基础信息接收、编码与转换,减少无效认知资源损耗,将更多认知资源定向分配至高级认知加工环节,最终实现整体认知功能的系统性优化。这一结论与既往关于信息处理速度是 MCI 认知干预关键靶点的研究结论高度一致^[26],且本研究通过中介效应量化分析,明确了该路径在干预体系中的具体贡献占比为 18.07%,补充了既往研究对效应量量化不足的局限。

其次,抑郁症状在 MCI 患者认知训练与整体认知功能改善间起独立中介作用,该结果与 Yin 等^[27]研究结论一致,即与常规记忆训练相比,情绪-记忆联合训练组患者焦虑、抑郁情绪得到有效缓解后,情节记忆等认知功能的改善效果更显著。可能与以下因素相关:抑郁症状是 MCI 患者的高发共病表现,其可通过消耗认知资源与神经内分泌紊乱双重路径加剧认知障碍,形成情绪调节与认知加工资源竞争性消耗效应。当抑郁症状得到缓解时,不仅能够直接降低认知资源的无效损耗,还可减轻神经内分泌紊乱对认知相关脑区的功能损害,进而为整体认知功能的恢复提供有利条件^[28]。此外,认知训练过程中,MCI 患者高效完成阶段性目标任务时,其自我效能感与积极情绪体验得到显著提升,同时多任务场景隐含的社交互动属性,可有效减少 MCI 患者的孤独感,而孤独感恰是 MCI 患者抑郁症状加剧的关键诱因,而这一社交互动优势是传统单一认知训练所缺失的。

最后,通过链式中介模型量化分析,本研究揭示了多任务过程性认知训练改善 MCI 患者整体认知功能的链式中介路径,即多任务过程性认知训练→信息处理速度→抑郁症状→整体认知功能。该链式中介路径的效应量显著高于信息处理速度以及抑郁症状独立中介路径,提示信息处理速度与抑郁症状之间存在双向促进-协同放大机制,此结论与既往研究相符。信息处理速度通过认知情绪调节策略实现对抑郁症状的调控,二者存在直接交互作用,且以提升信息处理速度为核心目标的认知训练可作为抑郁症状防控的重要干预手段^[29]。此外,本研究明确了信息处理速度提升对抑郁症状缓解的前置铺垫作用,其通过降低认知加工资源消耗阈值,减少负性认知偏向加工对有限认知资源的分流,为抑郁症状改善奠定关键认知基础。抑郁症状改善则进一步反向促进认知功能提升,形成认知改善-情绪缓解-认知再提升的链式循环^[30]。因此,相比仅作用于认知或情绪系统的单一中介路径,本研究的链式路径实现了认知-情绪双系统的交互激活,既通过信息处理速度提升解决 MCI 患者的核心认知缺陷,又通过抑郁症状缓解消除情绪障碍对认知改善的制约,最终使整体认知功能提升幅度显著高于仅针对认知或情绪的单一干预模式。

本研究存在以下局限。首先,采用小样本、单中心研究设计,干预期与随访周期较短,难以系统评估干预效果的长期稳定性,导致结果外推效度受限,未来需开展多中心、大样本队列研究,延长随访周期,采用交叉滞后模型进一步验证整体认知功能与信息处理速度、抑郁症状间的因果关系链条以及链式中介效应的时间依赖性与稳定性。其次,多任务过程性认知训练方案的实施参数(如训练强度、干预频率、持续时间)对中介效应的调节作用尚未明确,未来可通过剂量-效应分析,明确最优干预参数范围,为制定标准化训练方案提供依据。尽管存在上述局限,本研究仍具有重要的临床价值:构建并验证了多任务过程性认知训练→信息处理速度→抑郁症状→整体认知功能的链式中介模型,明确了多任务过程性认知训练改善 MCI 患者认知功能的关键中介路径,为 MCI 临床干预提供新的理论视角与干预靶点。未来认知干预研究需兼顾认知-情绪多靶点,通过整合认知训练及情绪管理模块构建多维度干预体系,进而提升认知功能改善的临床疗效与持久性,为延缓 MCI 向痴呆进展提供可操作、可推广的临床干

预方案。

综上所述,多任务过程性认知训练可有效改善并维持 MCI 患者的整体认知功能,其作用机制通过信息处理速度与抑郁症状的链式中介作用介导。未来研究应在认知训练方案中整合路径靶向性干预策略,以提升认知功能改善的精准度与长效性,为 MCI 的临床干预提供优化的实践范式。

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

作者贡献声明 赵霞:负责文献、数据分析,撰写论文;王栋:负责文章的构思与设计,对文章的整体负责,监督管理;季彩芳、唐晓芳:负责干预实施;张晓宁、杨绪娜:负责数据整理、量表测评

参 考 文 献

- [1] 张如玉,纪子萱,王彦畅,等. 认知训练改善轻度认知障碍患者执行功能的应用进展[J]. 中华行为医学与脑科学杂志, 2025, 34(2): 187-192. DOI: 10. 3760/cma. j. cn371468-20241130-00575.
- [2] Zhang RY, Ji ZX, Wang YC, et al. Application of cognitive training in improving executive function in patients with mild cognitive impairment[J]. Chin J Behav Med Brain Sci, 2025, 34(2): 187-192. DOI: 10. 3760/cma. j. cn371468-20241130-00575.
- [3] Campbell EB, Delgadillo M, Lazzaroni LC, et al. Cognitive improvement following physical exercise and cognitive training intervention for older adults with MCI[J]. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 2023, 78(3): 554-560. DOI: 10. 1093/gerona/glac189.
- [4] Fairchild JK, Myers J, Louras P, et al. Multimodal exercise and cognitive training program improves cognitive function in amnesic mild cognitive impairment[J]. Am J Geriatr Psychiatry, 2024, 32(4): 463-474. DOI: 10. 1016/j. jagp. 2023. 12. 002.
- [5] Salthouse TA. The processing-speed theory of adult age differences in cognition[J]. Psychol Rev, 1996, 103(3): 403-428. DOI: 10. 1037/0033-295x. 103. 3. 403.
- [6] Rosado H, Pereira C, Bravo J, et al. Benefits of two 24-week interactive cognitive-motor programs on body composition, lower-body strength, and processing speed in community dwellings at risk of falling: a randomized controlled trial[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19(12): 7117. DOI: 10. 3390/ijerph19127117.
- [7] Abd-Alrazaq A, Ahmed A, Alali H, et al. The effectiveness of serious games on cognitive processing speed among older adults with cognitive impairment: systematic review and meta-analysis[J]. JMIR Serious Games, 2022, 10(3): e36754. DOI: 10. 2196/36754.
- [8] Duman RS, Aghajanian GK, Sanacora G, et al. Synaptic plasticity and depression: new insights from stress and rapid-acting antidepressants[J]. Nat Med, 2016, 22(3): 238-249. DOI: 10. 1038/nm. 4050.
- [9] Chan J, Chan TK, Kwok T, et al. Cognitive training interventions and depression in mild cognitive impairment and dementia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Age Ageing, 2020, 49(5): 738-747. DOI: 10. 1093/ageing/afaa063.
- [10] Huang YY, Gan YH, Yang L, et al. Depression in Alzheimer's disease: epidemiology, mechanisms, and treatment[J]. Biol Psychiatry, 2024, 95(11): 992-1005. DOI: 10. 1016/j. biopsych. 2023. 10. 008.
- [11] Rutherford BR, Choi CJ, Choi J, et al. Slowed processing speed disrupts patient expectancy in late life depression[J]. Am J Geriatr Psychiatry, 2021, 29(7): 619-630. DOI: 10. 1016/j. jagp. 2020. 11. 001.
- [12] Zaremba D, Schulze Kalthoff I, Förster K, et al. The effects of pro-

- cessing speed on memory impairment in patients with major depressive disorder [J]. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, 2019, 92:494-500. DOI: 10.1016/j.pnpb. 2019. 02. 015.
- [12] Costa MV, de Paula JJ, Ávila R, et al. Association of depression and diabetes mellitus with processing speed, inhibitory control and cognitive flexibility in older adults with mild cognitive impairment; Neuropsychology/early detection of cognitive decline with neuropsychological tests [J]. *Alzheimers Dement*, 2020, 16: e043892. DOI: 10.1002/alz. 043892.
- [13] 赵霞, 王丽娜, 张晨, 等. 多任务过程性认知训练对轻度认知障碍患者认知功能的直接效应与持续效应[J]. *中华行为医学与脑科学杂志*, 2020, 29 (10): 915-922. DOI: 10.3760/cma.j.cn371468-20200604-01441.
- Zhao X, Wang LN, Zhang C, et al. The direct effects and sustained effects of multi-task process cognitive training on cognitive function in the elderly with mild cognitive impairment [J]. *Chin J Behav Med Brain Sci*, 2020, 29 (10): 915-922. DOI: 10.3760/cma.j.cn371468-20200604-01441.
- [14] Petersen RC, Caracciolo B, Brayne C, et al. Mild cognitive impairment: a concept in evolution [J]. *J Intern Med*, 2014, 275 (3): 214-228. DOI: 10.1111/joim. 12190.
- [15] Wang L, Wu B, Tao H, et al. Effects and mediating mechanisms of a structured limbs-exercise program on general cognitive function in older adults with mild cognitive impairment: a randomized controlled trial [J]. *Int J Nurs Stud*, 2020, 110: 103706. DOI: 10.1016/j.ijnurstu. 2020. 103706.
- [16] Han Y, Jia J, Li X, et al. Expert consensus on the care and management of patients with cognitive impairment in China [J]. *Neurosci Bull*, 2020, 36 (3): 307-320. DOI: 10.1007/s12264-019-00444-y.
- [17] 温洪波, 张振馨, 牛富生, 等. 北京地区蒙特利尔认知量表的应用研究 [J]. *中华内科杂志*, 2008, 47 (1): 36-39. DOI: 10.3321/j.issn:0578-1426. 2008. 01. 012.
- Wen HB, Zhang ZX, Niu FS, et al. The application of Montreal cognitive assessment in urban Chinese residents of Beijing [J]. *Chinese Journal of Internal Medicine*, 2008, 47 (1): 36-39. DOI: 10.3321/j.issn:0578-1426. 2008. 01. 012.
- [18] Ashendorf L, Vanderslice-Barr JL, McCaffrey RJ. Motor tests and cognition in healthy older adults [J]. *Appl Neuropsychol*, 2009, 16 (3): 171-176. DOI: 10.1080/09084280903098562.
- [19] 唐丹. 简版老年抑郁量表 (GDS-15) 在中国老年人中的使用 [J]. *中国临床心理学杂志*, 2013, 21 (3): 402-405. DOI: 10.16128/j.cnki.1005-3611. 2013. 03. 036.
- Tang D. Application of short form geriatric depression scale (GDS-15) in Chinese elderly [J]. *Chin J Clin Psychol*, 2013, 21 (3): 402-405. DOI: 10.16128/j.cnki.1005-3611. 2013. 03. 036.
- [20] Hayes AF, Scharkow M. The relative trustworthiness of inferential tests of the indirect effect in statistical mediation analysis: does method really matter? [J]. *Psychol Sci*, 2013, 24 (10): 1918-1927. DOI: 10.1177/0956797613480187.
- [21] Ying G, Perez-Lao A, Marsiske M, et al. Multimodal cognitive and behavioral interventions for patients with MCI: a systematic review and meta-analysis on cognition and mood [J]. *Front Aging Neurosci*, 2024, 16: 1390699. DOI: 10.3389/fnagi. 2024. 1390699.
- [22] Rashidi-Ranjbar N, Miranda D, Butters MA, et al. Evidence for structural and functional alterations of frontal-executive and corticoclimbic circuits in late-life depression and relationship to mild cognitive impairment and dementia: a systematic review [J]. *Front Neurosci*, 2020, 14: 253. DOI: 10.3389/fnins. 2020. 00253.
- [23] He HL, Zhang M, Gu CZ, et al. Effect of cognitive behavioral therapy on improving the cognitive function in major and minor depression [J]. *J Nerv Ment Dis*, 2019, 207 (4): 232-238. DOI: 10.1097/NMD. 0000000000000954.
- [24] Daugherty AM, Shair S, Kavcic V, et al. Slowed processing speed contributes to cognitive deficits in amnesic and non-amnesic mild cognitive impairment [J]. *Alzheimers Dement*, 2020, 16 (S6): e043163. DOI: 10.1002/alz. 043163.
- [25] von Bastian CC, Reinhart A, Udale RC, et al. Mechanisms of processing speed training and transfer effects across the adult lifespan: protocol of a multi-site cognitive training study [J]. *BMC Psychol*, 2022, 10 (1): 168. DOI: 10.1186/s40359-022-00877-7.
- [26] Ma J, Lu JJ, Wu JJ, et al. The moderating role of information processing speed in the relationship between brain remodeling and episodic memory in amnesic mild cognitive impairment [J]. *Alzheimers Dement*, 2024, 20 (10): 6793-6809. DOI: 10.1002/alz. 14130.
- [27] Yin S, Zhu X, Li R, et al. Alleviated anxiety boosts memory training gain in older adults with subjective memory complaints: a randomized controlled trial [J]. *Am J Geriatr Psychiatry*, 2022, 30 (2): 184-194. DOI: 10.1016/j.jagp. 2021. 05. 006.
- [28] Aziz R, Steffens D. Overlay of late-life depression and cognitive impairment [J]. *Focus (Am Psychiatr Publ)*, 2017, 15 (1): 35-41. DOI: 10.1176/appi.focus. 20160036.
- [29] Castro D, Lopes P, Araújo AS, et al. The differential impact of processing speed and cognitive flexibility on cognitive emotion regulation strategies and depression [J]. *J Affect Disord*, 2025, 379: 567-575. DOI: 10.1016/j.jad. 2025. 02. 106.
- [30] Rajji TK, Bowie CR, Herrmann N, et al. Slowing cognitive decline in major depressive disorder and mild cognitive impairment: a randomized clinical trial [J]. *JAMA Psychiatry*, 2025, 82 (1): 12-21. DOI: 10.1001/jamapsychiatry. 2024. 3241.

(收稿日期: 2025-10-26)

(本文编辑: 冯学泉)

引用本文: 赵霞, 季彩芳, 唐晓芳, 等. 多任务过程性认知训练对老年轻度认知障碍患者认知功能的影响 [J]. *中华行为医学与脑科学杂志*, 2026, 35 (2): 113-120. DOI: 10.3760/cma.j.cn371468-20251026-00475.

